

1. Периметр равнобедренного треугольника равен 12. Каково должно быть его основание, чтобы объём тела, образованного вращением вокруг основания, был наибольшим?

ОТВЕТ 3

2. Исследуйте функцию $f(x) = x^4 + 4x^3 + 12x^2 + 24(x + 1 - e)$ в точке $x = 0$. Определите характер поведения.

Варианты:

- а) локальный минимум
- б) локальный максимум
- в) точка перегиба
- г) нет экстремума

ОТВЕТ Г) нет экстремума, так как $f'(0) \neq 0$

3. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt[3]{x+1} - \sqrt[3]{x-1}$ на отрезке $[0; 1]$.

ОТВЕТ 2

4. Исследуйте на экстремум функцию $z = x^2 + y^2 - 12x + 16y$. Найдите стационарную точку и определите её характер.

ОТВЕТ $z^* = (6, -8)$, локальный минимум

5. Сформулируйте необходимое условие экстремума функции одной переменной.

ОТВЕТ в точке экстремум производная равна нулю, т.е. $f'(X_0) = 0$

6. Исследуйте на экстремум функцию $z = 3x^2 + 2y^2 + 2xy + 4x - 4y - 2$. Найдите стационарную точку и определите её характер.

ОТВЕТ $(-6/5; 8/5)$, локальный минимум

1. Найдите условный экстремум функции $z = xy$ при условии $2x + 3y - 5 = 0$.

ОТВЕТ условный максимум в точке $(5/4; 5/6)$

2. В чём суть метода золотого сечения?

ОТВЕТ Метод золотого сечения — это метод одномерной оптимизации, который позволяет находить минимум (или максимум) унимодальной функции на заданном отрезке. На каждом шаге отрезок делится в отношении золотого сечения ≈ 0.618 , и одна из частей отбрасывается в зависимости от значений функции. Метод не требует вычисления производных и сходится линейно.

3. Найдите минимум функции $f(x) = x^2 - 3x + x \ln x$ на отрезке $[1, 2]$ методом квадратичной аппроксимации (первая итерация).

ОТВЕТ минимум = 0.9827

4. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{2(x^2+3)}{x^2-2x+5}$ на отрезке $[-3; 3]$.

ОТВЕТ 3

5. Исследуйте функцию $f(x) = \cos^2(x - 1) + x^2 - 2x$ в точке $x = 1$.

Определите характер поведения.

Варианты: а) локальный минимум, б) локальный максимум, с) точка перегиба, d) нет экстремума.

ОТВЕТ а) локальный минимум

6. Найдите точку условного экстремума функции $z = 2x^2 + 2y^2$ при условии $3x + y = 8$. Определите координаты точки и значение z в ней.

ОТВЕТ (12/5, 4/5), $z = 12.8$

1. Сформулируйте достаточное условие экстремума функции одной переменной.

Ответ:

Если функция $f(x)$ дважды дифференцируема в точке x_0 , и в этой точке $f'(x_0) = 0$, то:

- если $f''(x_0) > 0$, то в точке x_0 — локальный минимум;
- если $f''(x_0) < 0$, то в точке x_0 — локальный максимум;
- если $f''(x_0) = 0$, то достаточное условие не позволяет сделать вывод (требуется дополнительное исследование).

2. Исследуйте функцию $f(x) = x^2 + 4x + \cos^2(x + 2)$ в точке $x = -2$.

Определите характер поведения.

Варианты: а) локальный минимум, б) локальный максимум, с) точка перегиба, d) нет экстремума.

ОТВЕТ А) локальный минимум

3. Найдите точку условного экстремума функции $z = x^2 + 2y^2$ при условии $3x + 2y = 5$. Определите координаты точки и значение z в ней.

ОТВЕТ (15/11; 5/11), $z = 25/11$

4. Исследуйте на экстремум функцию $z = 2x^2 + 4y^2 + 2xy$. Найдите стационарную точку и определите её характер.

Варианты: а) локальный минимум, б) локальный максимум, с) седло, d) требуется дополнительное исследование.

ОТВЕТ а) локальный минимум т. (0,0)

6. Исследуйте функцию $f(x) = 4x - x^2 + (x - 2) \sin(x - 2)$ в точке $x = 2$.

Определите характер поведения.

Варианты: а) локальный минимум, б) локальный максимум, с) точка перегиба, d) нет экстремума.

ОТВЕТ Б) локальный максимум

1. Исследуйте на экстремум функцию $z = 4x^2 + 4y^2 - 2xy$. Найдите стационарную точку и определите её характер.

Варианты: а) локальный минимум, б) локальный максимум, с) седло, d) требуется дополнительное исследование.

ОТВЕТ а) локальный минимум т. (0,0)

3. Исследуйте на экстремум функцию $z = 3x^2 + 3y^2 - xy - 2x + 4y - 4$. Найдите стационарную точку и определите её характер.

ОТВЕТ (8/25; -22/35), ЛОКАЛЬНЫЙ МИНИМУМ

6. Найдите минимум функции $f(x) = \ln(1 + x^2) - \sin x$ на отрезке $[0, \pi/4]$ методом квадратичной аппроксимации (первая итерация).

ОТВЕТ 0.567

1. Что такое условный экстремум и как он находится?

Ответ:

Условный экстремум — это экстремум функции нескольких переменных при наличии одного или нескольких ограничений (условий связи).

Находится он обычно методом Лагранжа: вводится функция Лагранжа $L = f(x, y) + \lambda g(x, y)$, где $g(x, y) = 0$ — условие связи. Затем решаются уравнения $\frac{\partial L}{\partial x} = 0$, $\frac{\partial L}{\partial y} = 0$, $\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0$.

Характер экстремума определяется вторыми производными или анализом знака.

3. Исследуйте на экстремум функцию $z = x^3 + y^3 - 9xy + 27$. Найдите стационарные точки и определите их характер.

ОТВЕТ (0,0) – седло (3,3) – локальный минимум

1. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2 + \frac{3}{x}$ на отрезке $[1; 5]$.

ОТВЕТ 25.6 в точке x=5

5. Периметр равнобедренного треугольника равен $2p = 19$. Каково должно быть его основание, чтобы объём тела, образованного вращением вокруг основания, был наибольшим?

ОТВЕТ 19/4

6. Исследуйте на экстремум функцию $z = 3x^2 + 3y^2 + 2xy - 3x + 4y - 3$. Найдите стационарную точку и определите её характер.

ОТВЕТ (13/8;-11/8)

3. Исследуйте функцию $f(x) = x^2 - 2x - 2e^{-2}$ в точке $x = 2$. Определите характер поведения.

Варианты: а) локальный минимум, б) локальный максимум, с) точка перегиба, d) нет экстремума.

ОТВЕТ d) нет экстремума

4. Исследуйте функцию $f(x) = (x - 1) \sin(x - 1) + 2x - x^2$ в точке $x = 1$. Определите характер поведения.

Варианты: а) локальный минимум, б) локальный максимум, с) точка перегиба, d) нет экстремума.

ОТВЕТ А) локальный минимум

6. Найдите точку условного экстремума функции $z = 2x^2 + y^2$ при условии $x + 3y = 6$. Определите координаты точки и значение z в ней.

ОТВЕТ (6/19,36/19) $z = 1368/361$

2. Найдите точку условного экстремума функции $z = x^2 + 2y^2$ при условии $3x + 3y = 7$. Определите координаты точки и значение z в ней.

ОТВЕТ (14/9,7/9) $z = 98/27$

3. Пологий шатёр объёмом V имеет форму прямого конуса. Каково должно быть отношение высоты конуса к радиусу основания, чтобы на шатёр пошло наименьшее количество полотна?

ОТВЕТ $h/r = \text{корень } 2$

5. Исследуйте функцию $f(x) = 2 \ln x + x^2 - 4x + 3$ в точке $x = 1$.

Определите характер поведения.

Варианты: а) локальный минимум, б) локальный максимум, с) точка перегиба, d) нет экстремума.

ОТВЕТ А) ЛОКАЛЬНЫЙ МИНИМУМ

4. Запишите функцию Лагранжа для задачи: $z = xy$ при условии $2x + 3y - 5 = 0$.

Ответ:

$$L(x, y, \lambda) = xy + \lambda(2x + 3y - 5)$$

6. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt[3]{2(x+2)^2(1-x)}$ на отрезке $[-3; 4]$.

ОТВЕТ 4

3. Исследуйте на экстремум функцию $z = 3x^2 + y^4 + xy - 4x + 2y + 4$. Найдите стационарную точку и определите её характер.

ОТВЕТ (0.65, 0.1)

4. Исследуйте функцию $f(x) = x^4 + 4x + \cos(x+2)^2$ в точке $x = -2$.

Определите характер поведения.

Варианты: а) локальный минимум, б) локальный максимум, с) точка перегиба, d) нет экстремума.

ОТВЕТ d) нет экстремума

5. Что такое унимодальная функция?

Ответ:

Унимодальная функция — это функция, которая на заданном интервале имеет только один экстремум (минимум или максимум). Она строго убывает до этого экстремума и строго возрастает после него (или наоборот). Такие функции удобны для применения методов одномерной оптимизации, например, метода золотого сечения или дихотомии.